

I) Complexe et transformation du plan

1) Fonction dans $\mathbb{C}$ associée à une transformation du plan

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \rightarrow f(z)$$

Soit $F : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$

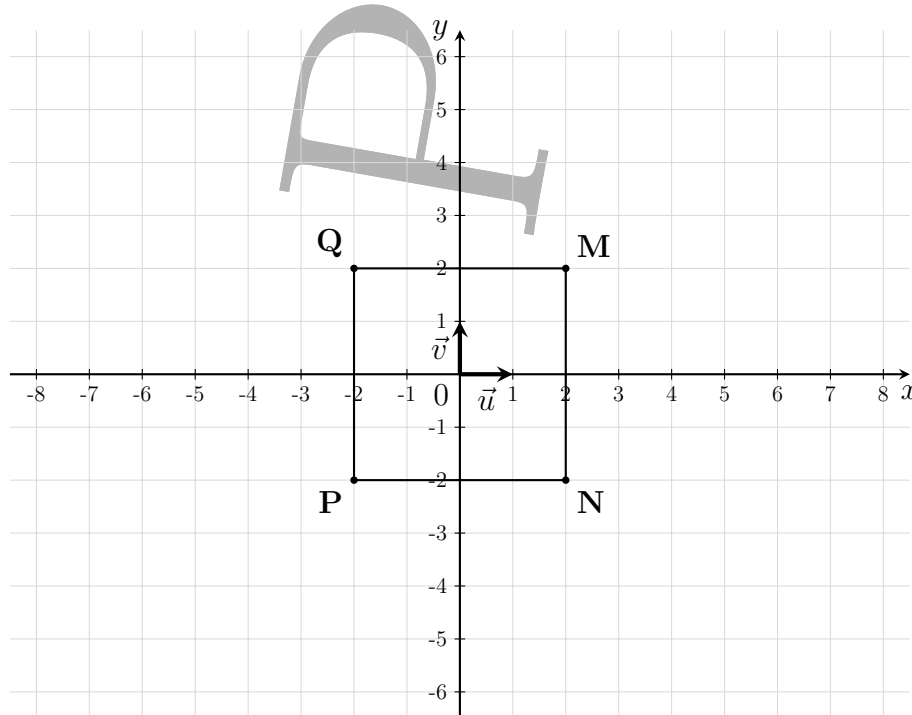
$$M(z) \rightarrow M'(z')$$

Si f est une bijection de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, alors

F est la transformation du plan associée à la bijection complexe f dans $\mathbb{C}$.

2) Transformations élémentaires du plan

Soient M, N, P et Q les points d'affixes respectives $z, \bar{z}, -z$ et $-\bar{z}$.



- La symétrie d'axe (OI) a pour écriture complexe $z' = \bar{z}$.
- La symétrie d'axe (OJ) a pour écriture complexe $z' = -\bar{z}$.
- La symétrie de centre O a pour écriture complexe $z' = -z$.

3) Translation

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = z + b$, $b \in \mathbb{C}$, est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b .

Démonstration : Écriture complexe d'une Translation

$$t_{\vec{u}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P} \\ M(z) \rightarrow t_{\vec{u}}(M) = M'(z')$$

$$t_{\vec{u}}(M) = M' \iff \vec{u} = \vec{MM'} \iff z_{\vec{u}} = z_{M\vec{M'}}$$

$$z_{\vec{u}} = z_{M\vec{M'}} = z_{M'} - z_M \cdot z_{\vec{u}} = z_{M'} - z_M. \text{ Or } z_{M'} = z', z_M = z.$$

On pose : $z_{\vec{u}} = b$.

On obtient : $b = z' - z$ d'où $z' = z + b$.

Toute écriture complexe de la forme : $z' = z + b$ est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe b .

Exercice d'application

- 1) Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = z - 3 + 2i$.
- 2) Soit la translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $-2 + i$. Donner son écriture complexe.

Solution

- 1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = z - 3 + 2i$.
: $z' = z - 3 + 2i$, $b = -3 + 2i$.

La transformation du plan est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $-3 + 2i$.

- 2) Soit la translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $-2 + i$. Donnons son écriture complexe.
Le vecteur $\vec{u}$ est d'afixe $-2 + i$ donc $b = -2 + i$.

La translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $-2 + i$ est d'écriture complexe : $z' = z - 2 + i$.

4) Homothétie

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$, $b \in \mathbb{C}$, est une homothétie de rapport $k = a$ et de centre Ω tel que $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a}$.

Démonstration : Écriture complexe d'une Homothétie

$$h(\Omega, k) : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P} \\ M(z) \rightarrow h(\Omega, k)(M) = M'(z')$$

$$h(\Omega, k)(M) = M' \iff \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M} \iff z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = z_{k \overrightarrow{\Omega M}}$$

$$z_{\overrightarrow{\Omega M'}} = z_{k \overrightarrow{\Omega M}} = k z_{\overrightarrow{\Omega M}} \iff z_{M'} - z_{\Omega} = k(z_M - z_{\Omega}). \text{ Or } z_{M'} = z', z_M = z.$$

On obtient : $z' - z_{\Omega} = k(z - z_{\Omega})$, $z' - z_{\Omega} = kz - kz_{\Omega}$ donc $z' = kz + (1 - k)z_{\Omega}$.

Posons $k = a$ et $b = (1 - k)z_{\Omega}$ donc $z' = az + b$.

$$k = a \quad \text{donc } b = (1 - a)z_\Omega \quad \text{donc } z_\Omega = \frac{b}{1 - a}.$$

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$, $b \in \mathbb{C}$, est une homothétie de rapport $k = a$ et de centre Ω tel que $z_\Omega = \frac{b}{1 - a}$.

Exercice d'application

- 1) Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\frac{1}{2}z + 3 - 6i$.
- 2) Soit l'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1 + i$. Donner son écriture complexe.

Solution

1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\frac{1}{2}z + 3 - 6i$.

$$K = a = -\frac{1}{2} \quad b = 3 - 6i \quad z_\Omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{3 - 6i}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{3 - 6i}{\frac{3}{2}} = 2 - 4i \quad z_\Omega = 2 - 4i$$

La transformation du plan d'écriture complexe : $z' = -\frac{1}{2}z + 3 - 6i$ est l'homothétie de rapport $-\frac{1}{2}$ et de centre Ω d'affixe $2 - 4i$.

2) Soit l'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1 + i$. Donnons son écriture complexe.

$$k = a = -2 \quad , \quad z_A = -1 + i \quad , \quad b = (1 - a)z_A = (1 - (-2))(-1 + i) = -3 + 3i \quad , \quad b = -3 + 3i \quad .$$

L'homothétie de rapport -2 et de centre A d'affixe $-1 + i$ est d'écriture complexe : $z' = -2z - 3 + 3i$.

5) Rotation

Toute transformation du plan d'écriture complexe $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $|a| = 1$, $b \in \mathbb{C}$, est une rotation d'angle $\theta = \arg a$ (2π) et de centre Ω tel que $z_\Omega = \frac{b}{1 - a}$.

Soit $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}$, $|a| = 1$, $b \in \mathbb{C}$ l'écriture complexe de la rotation d'angle θ et de centre Ω alors $a = e^{i\theta}$ et $b = (1 - a)z_\Omega$.

Démonstration : Écriture complexe d'une rotation

Soit r une rotation de centre Ω d'affixe z_Ω et d'angle θ . Soit M un point du plan d'affixe z et M' son image par r d'affixe z' .

1. Définition géométrique

Par définition de la rotation $r(\Omega, \theta)$, le point M' est l'image de M si et seulement si :

- $\Omega M' = \Omega M$ (conservation de la distance au centre)
- $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta \pmod{2\pi}$ (mesure de l'angle orienté)

2. Traduction complexe

Ces deux conditions se traduisent avec les affixes par :

① $|z' - z_\Omega| = |z - z_\Omega|$ ce qui implique $\left| \frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} \right| = 1$

② $\arg\left(\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}\right) \equiv \theta \pmod{2\pi}$

Le nombre complexe $\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega}$ a donc pour module 1 et pour argument θ . D'après la forme exponentielle, nous avons :

$$\frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} = e^{i\theta}$$

3. Passage à la forme $z' = az + b$

En isolant z' , on obtient successivement :

- $z' - z_\Omega = e^{i\theta}(z - z_\Omega)$
- $z' = e^{i\theta}z - e^{i\theta}z_\Omega + z_\Omega$
- $z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})z_\Omega$

Conclusion

En posant $a = e^{i\theta}$ et $b = (1 - a)z_\Omega$, on retrouve bien la forme :

$$z' = az + b$$

Où :

- $|a| = |e^{i\theta}| = 1$
- $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$
- $z_\Omega = \frac{b}{1 - a}$ (affixe du point invariant)

Exercice d'application

- ① Donner la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i$.
- ② Soit la rotation d'angle $-\frac{2\pi}{3}$ et de centre A d'affixe $-2i$. Donner son écriture complexe.

Solution

1) Donnons la nature de la transformation du plan d'écriture complexe : $z' = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i$.

On a : $a = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $b = -\sqrt{3} + i$.

- **Module de a :** $|a| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$.

- **Argument de a** : $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$.

- **Centre Ω** : $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} = \frac{-\sqrt{3}+i}{1-(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})} = \frac{-\sqrt{3}+i}{\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

En multipliant par l'expression conjuguée : $z_{\Omega} = \frac{(-\sqrt{3}+i)(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})}{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i + \frac{1}{2}i + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2i$.

La transformation est la rotation d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $2i$.

2) Soit la rotation d'angle $-\frac{2\pi}{3}$ et de centre A d'affixe $-2i$. Donnons son écriture complexe.

On a : $\theta = -\frac{2\pi}{3}$ et $z_A = -2i$.

- $a = e^{i(-\frac{2\pi}{3})} = \cos(-\frac{2\pi}{3}) + i \sin(-\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- $b = (1-a)z_A = \left(1 - (-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2})\right)(-2i) = \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(-2i)$.

- $b = -3i - i^2\sqrt{3} = \sqrt{3} - 3i$.

L'écriture complexe de la rotation est : $z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + \sqrt{3} - 3i$.

6) Similitude plane directe

On appelle similitude plane directe toute transformation du plan d'écriture complexe :

$$z' = az + b, \quad a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, \quad |a| \neq 1, \quad b \in \mathbb{C}.$$

Les éléments caractéristiques de la similitude plane directe sont :

► Son rapport : $\lambda = |a|$

► Son angle : $\theta = \arg(a) \pmod{2\pi}$

► Son centre : son centre est Ω tel que $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a}$.

λ , θ et Ω sont appelés les éléments caractéristiques de la similitude plane directe.

La similitude plane directe est souvent notée S .

On dit S est la similitude directe de rapport λ , d'angle θ et de centre Ω .

► Soit $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $|a| \neq 1$, $b \in \mathbb{C}$ l'écriture d'une similitude plane directe de rapport λ , d'angle θ et de centre Ω alors $a = \lambda e^{i\theta}$ et $b = (1-a)z_{\Omega}$.

Remarque

$$z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \iff b = (1-a)z_{\Omega}.$$

$\lambda = |a|$ donc $|a| = \lambda$, $\arg(a) = \theta$ d'où $a = \lambda \times e^{i\theta} = \lambda e^{i\theta}$.

Les deux écritures complexes suivantes sont équivalentes :

① Forme développée : $z' = az + b$

② Forme réduite : $z' - z_{\Omega} = \lambda e^{i\theta}(z - z_{\Omega})$

Exemple

- 1 Soit la similitude directe S telle que $z_A - z_B = 2e^{i\frac{\pi}{4}}(z_C - z_B)$.

On a $S(C) = A$, $\lambda = 2$, $\theta = \frac{\pi}{4}$.

S est la similitude directe de rapport 2, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et son centre est le point B .

- 2 Soit la similitude directe S telle que $z_E - z_D = 5e^{i\frac{2\pi}{3}}(z_F - z_D)$.

On a $S(F) = E$, $\lambda = 5$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

S est la similitude directe de rapport 5, d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et son centre est le point D .

Exercice d'application

- 1 Donner les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S d'écriture complexe :

$$z' = (1 + i)z - 2i.$$

- 2 Donner l'écriture complexe de la similitude plane directe de rapport 2, d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $1 + i$.

Solution

1) Déterminons les éléments caractéristiques de la similitude plane directe S d'écriture complexe : $z' = (1 + i)z - 2i$.

On a : $a = 1 + i$ et $b = -2i$.

- **Rapport λ** : $\lambda = |a| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- **Angle θ** : $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{4} [2\pi]$.
- **Centre Ω** : $z_\Omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{-2i}{1 - (1 + i)} = \frac{-2i}{-i} = 2$.

La similitude plane directe S a pour rapport $\sqrt{2}$, pour angle $\frac{\pi}{4}$ et pour centre Ω d'affixe 2.

2) Donnons l'écriture complexe de la similitude plane directe de rapport 2, d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et de centre Ω d'affixe $1 + i$.

On a : $\lambda = 2$, $\theta = -\frac{\pi}{3}$ et $z_\Omega = 1 + i$.

- **Calcul de a** : $a = \lambda e^{i\theta} = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - i\sqrt{3}$.
- **Calcul de b** : $b = (1 - a)z_\Omega = (1 - (1 - i\sqrt{3}))(1 + i) = (i\sqrt{3})(1 + i) = i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + i\sqrt{3}$.

L'écriture complexe de la similitude est : $z' = (1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + i\sqrt{3}$.

7) Récapitulatif : Nature des transformations complexes

Valeur de a	Nature de la transformation	Éléments caractéristiques
$a = 1$	Translation	Vecteur $\vec{u}$ d'affixe b
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	Homothétie	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } k = a \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a = 1$	Rotation	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Angle } \theta = \arg(a) [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a \neq 1$	Similitude plane directe	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } \lambda = a \\ \text{Angle } \theta = \arg(a) [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$

Comment identifier la transformation ?

Méthode de reconnaissance

Regardez attentivement le coefficient a :

- ① Si $a = 1$: C'est une **Translation** de vecteur d'affixe b .
- ② Si a est un nombre réel ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$) : C'est une **Homothétie**.
- ③ Si a est complexe ($a \notin \mathbb{R}$) et $|a| = 1$: C'est une **Rotation**.
- ④ Si a est complexe ($a \notin \mathbb{R}$) et $|a| \neq 1$: C'est une **Similitude plane directe**.

Propriété

Une similitude plane directe est soit une translation, soit une homothétie, soit une rotation, soit une composition commutative de rotation et d'homothétie de même centre.

Exemple

Soit S définie par l'écriture complexe : $z' = 2e^{i\frac{\pi}{3}} z$.

On a $a = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, donc : $k = |a| = 2$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\Omega(0)$.

Ainsi, $S = H_{\Omega, 2} \circ R_{\Omega, \frac{\pi}{3}} = R_{\Omega, \frac{\pi}{3}} \circ H_{\Omega, 2}$.

C'est donc une similitude plane directe égale à la composition commutative d'une rotation et d'une homothétie de même centre.

9) Détermination d'une similitude à partir de ses éléments caractéristiques

- ① À partir de deux points et de leurs images

Soit la similitude plane directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

La similitude plane directe S est d'écriture complexe : $z' = az + b$ avec $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ et $b = z_{A'} - az_A$.

- ② À partir de son centre, d'un point et son image

Soit la similitude plane directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(\Omega) = \Omega$.

La similitude plane directe S est d'écriture complexe : $z' = az + b$ avec $a = \frac{z_{A'} - z_{\Omega}}{z_A - z_{\Omega}}$ et $b = z_{\Omega} - az_{\Omega}$.

Démonstration : Détermination par le centre, un point et son image

- ① $z' = az + b$, $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

$S(A) = A'$ donc $z_{A'} = az_A + b$ (1), $S(B) = B'$ donc $z_{B'} = az_B + b$ (2)

En faisant la différence de (1) et (2), on a $z_{A'} - z_{B'} = a(z_A - z_B)$ d'où $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$

$z_{A'} = az_A + b$ donc $b = z_{A'} - az_A$.

Donc $z' = az + b$ avec $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$ et $b = z_{A'} - az_A$.

- ② $z' = az + b$, $S(A) = A'$ et $S(\Omega) = \Omega$.

$S(A) = A'$ donc $z_{A'} = az_A + b$ (1), $S(\Omega) = \Omega$ donc $z_{\Omega} = az_{\Omega} + b$ (2)

En faisant la différence de (1) et (2), on a $z_{A'} - z_{\Omega} = a(z_A - z_{\Omega})$ d'où $a = \frac{z_{A'} - z_{\Omega}}{z_A - z_{\Omega}}$

$z_{\Omega} = az_{\Omega} + b$ donc $b = z_{\Omega} - az_{\Omega}$.

Donc $z' = az + b$ avec $a = \frac{z_{A'} - z_{\Omega}}{z_A - z_{\Omega}}$ et $b = z_{\Omega} - az_{\Omega}$.

Exercice d'application : Similitudes Planes Directes

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit s la similitude plane directe qui transforme le point A d'affixe $z_A = 1 + i$ en A' d'affixe $z_{A'} = 2 + 5i$, et le point B d'affixe $z_B = i$ en B' d'affixe $z_{B'} = 4 + 3i$.

- ① Déterminer le coefficient complexe a de cette similitude.
- ② En déduire la valeur de b et donner l'écriture complexe de s .

Correction détaillée

- ① **Calcul de a** : D'après la formule $a = \frac{z_{A'} - z_{B'}}{z_A - z_B}$:

$$a = \frac{(2 + 5i) - (4 + 3i)}{(1 + i) - i} = \frac{-2 + 2i}{1} = -2 + 2i$$

② **Calcul de b** : En utilisant $b = z_{A'} - az_A$:

$$b = (2 + 5i) - (-2 + 2i)(1 + i) = (2 + 5i) - (-2 - 2i + 2i + 2i^2)$$

$$b = (2 + 5i) - (-2 - 2) = (2 + 5i) - (-4) = 6 + 5i$$

L'écriture complexe est : $z' = (-2 + 2i)z + 6 + 5i$.

10) Similitude plane directe déterminée par son écriture complexe

10) Étude d'une similitude plane à partir de son écriture complexe

Soit S l'application du plan dans lui-même d'écriture complexe : $z' = 3iz - 1 - 7i$.

- ① Justifier que S est une similitude plane directe et préciser ses éléments caractéristiques.
- ② Déterminer l'expression analytique de S .
- ③ Déterminer une équation de l'image par S de la droite (BC) , B et C étant les points d'affixes respectives 2 et $3 - i$.
- 4) Déterminer une équation de (C') , image par S du cercle (C) d'équation : $(x - 2)^2 + y^2 = 1$.

Correction – Similitude plane directe

On considère l'application S d'écriture complexe :

$$z' = 3iz - 1 - 7i.$$

1) Nature de S et éléments caractéristiques

On écrit :

$$z' = az + b \quad \text{avec} \quad a = 3i, \quad b = -1 - 7i.$$

On a $a \neq 0$, donc S est une similitude. De plus,

$$a = 3i = 3e^{i\pi/2}.$$

Ainsi :

$$k = |a| = 3, \quad \theta = \arg(a) = \frac{\pi}{2}.$$

Le centre Ω d'affixe ω vérifie :

$$\omega = a\omega + b \iff \omega(1 - 3i) = -1 - 7i.$$

$$\omega = \frac{-1 - 7i}{1 - 3i} = \frac{(-1 - 7i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{20 - 10i}{10} = 2 - i.$$

S est une similitude directe de centre $\Omega(2 - i)$, de rapport 3 et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

2) Expression analytique de S

Posons $z = x + iy$. Alors :

$$z' = 3i(x + iy) - 1 - 7i = 3ix - 3y - 1 - 7i = (-3y - 1) + i(3x - 7).$$

Donc :

$$\begin{cases} x' = -3y - 1, \\ y' = 3x - 7. \end{cases}$$

3) Image de la droite (BC)

Affixes :

$$z_B = 2 \Rightarrow B(2, 0), \quad z_C = 3 - i \Rightarrow C(3, -1).$$

Pente :

$$m = \frac{-1 - 0}{3 - 2} = -1.$$

Équation de (BC) :

$$y = -x + 2.$$

On applique S :

$$x' = -3y - 1, \quad y' = 3x - 7.$$

Or $y = -x + 2$, donc :

$$x' = -3(-x + 2) - 1 = 3x - 7, \quad y' = 3x - 7.$$

Ainsi :

$$y' = x'.$$

4) Image du cercle (C)

Cercle (C) :

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1.$$

Centre $A(2, 0)$ et rayon $r = 1$.

Image du centre :

$$x'_A = -3(0) - 1 = -1, \quad y'_A = 3(2) - 7 = -1.$$

Donc $A'(-1, -1)$.

Le rayon est multiplié par 3 :

$$r' = 3.$$

Équation de (C') :

$$(x' + 1)^2 + (y' + 1)^2 = 9.$$